

Работа № 12. ИССЛЕДОВАНИЕ JK-ТРИГГЕРА И СЧЕТЧИКА

Цель работы

Изучение работы триггеров и двоичного асинхронного суммирующего счетчика.

Задание и методические указания

Предварительное домашнее задание:

- изучить тему курса «Триггеры», «Счетчики» и содержание данной работы, быть готовым ответить на контрольные вопросы;
- пользуясь принципиальными схемами, приведенными в руководстве начертить схемы соединений для проведения экспериментов, перечисленных в лабораторной работе.

Упражнение 1. Исследование JK-триггера

1) Составить таблицу истинности JK-триггера.

Собрать схему JK-триггера в соответствии с рис. 1. Входы J и K триггера подключить, соответственно, к выходным гнездам $SA1$ и $SA2$ блока «Логический уровень», а синхронизирующий вход C – к гнезду $SB2$ ($\downarrow$) блока «Импульс».

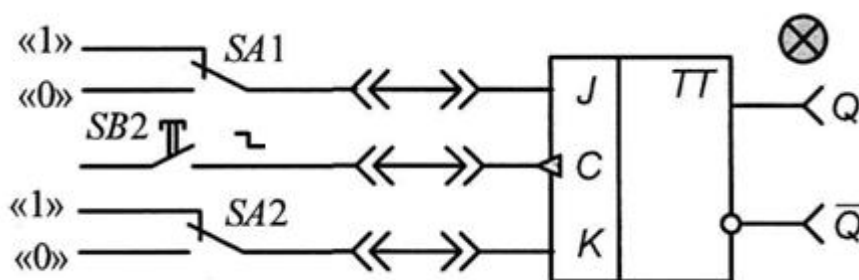


Рис. 1. Схема соединений JK-триггера.

Задавая переключателями $SA1$ и $SA2$ различные комбинации входных логических сигналов с последующим нажатием на кнопку $SB2$ (подача синхронизирующего импульса), составить таблицу истинности JK-триггера. Уровню логической «1» на выходе триггера Q соответствует свечение светодиода. Состояние инверсного выхода $\bar{Q}$ определять при помощи осциллографа или

вольтметра. Результаты занести в таблицу 1. Обратить внимание, на каком фронте синхрои импульса C – нарастающем или спадающем, происходит переключение JK -триггера.

Таблица 1

J	K	C	Q	$\bar{Q}$
1	0			
0	1			
1	0			
1	1			
1	1			

2) Исследовать работу JK -триггера в счетном режиме.

Для этого на входы J и K подать сигналы логической «1» с выходных гнезд $SA1$ и $SA2$ блока «Логический уровень», а на вход C – прямоугольные импульсы с выхода «1600 Гц» генератора. Вход осциллографа $CH1$ подключить к синхронизирующему входу C триггера, а вход осциллографа $CH2$ – к выходу Q , корпус осциллографа « $\perp$ » соединить с общей проводом ($\perp$) стенда. Зафиксировать осциллограммы сигналов, затем переключить вход осциллографа $CH2$ к инверсному выходу триггера $\bar{Q}$ и также зафиксировать осциллограммы сигналов. Убедиться, что сигналы Q и $\bar{Q}$ противоположны по знаку (противофазны). Нарисовать три осциллограммы сигналов $C(t)$, $Q(t)$ и $\bar{Q}(t)$ на одном графике, синхронно друг под другом.

Упражнение 1. Исследование асинхронного четырехразрядного двоичного счетчика

1) Составить таблицу состояний асинхронного четырехразрядного двоичного счетчика.

Собрать схему в соответствии с рис. 2, подключив счётный вход C к гнезду $SB1$ ($\uparrow$), а вход сброса счётчика R – к гнезду $SB2$ ($\downarrow$) блока «Импульс». Предварительно, нажатием кнопки $SB2$, установить все разряды

счётчика ($Q1 - Q4$) в начальное (нулевое) состояние, подав сигнал логического «0» на входы R всех триггеров.

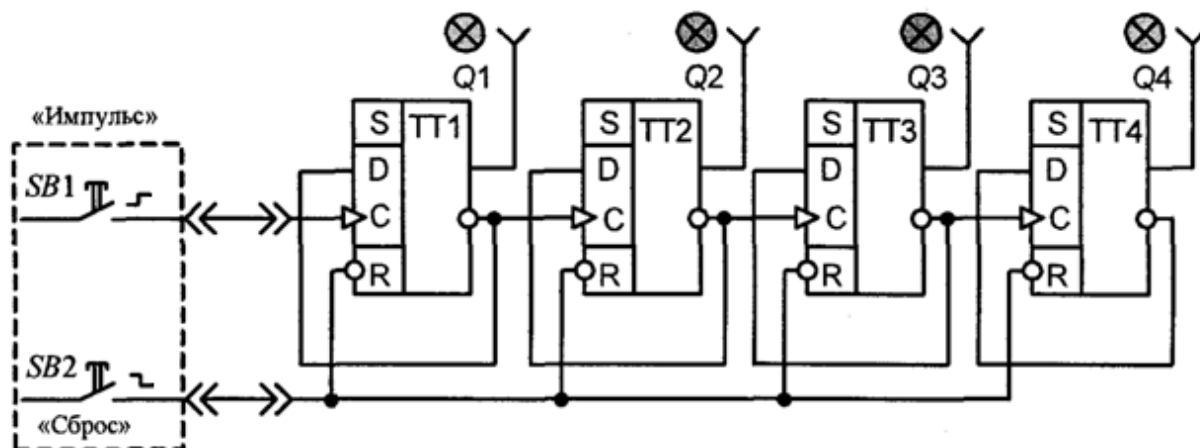


Рис. 2. Схема соединений для исследования асинхронного четырехразрядного двоичного счетчика.

Составить таблицу состояния счётчика (таблица 2), периодически подавая одиночные положительные импульсы ($\square$) на вход C счётчика однократными нажатиями на кнопку $SB1$. Состояния выходных разрядов счётчика ($Q1, Q2, Q3, Q4$) определять по свечению светодиодов.

Таблица 2

№ импульса (вход C)	Выходы			
	$Q4$	$Q3$	$Q2$	$Q1$
0	0	0	0	0
1				
2				
...	...	...	...	...
15				
16				

2) Исследовать работу счетчика с помощью осциллографа.

Подключить выходное гнездо генератора «1600 Гц» к счётному входу C . Вход $CH1$ (X) осциллографа подключить к входу C , а вход $CH2$ (Y) – к выходу младшего разряда $Q1$ счетчика. Корпус осциллографа « $\perp$ » соединить с общей проводом ($\perp$) стенда. Зафиксировать (зарисовать) временные диаграммы сигналов на входе C и выходе $Q1$ счетчика. Затем, последовательно

подключая вход СН2 (Y) осциллографа к выходам Q2, Q3 и Q4, зарисовать друг под другом сигналы на остальных разрядных выходах счётчика.

Содержание отчета

Отчет должен содержать следующие пункты:

- 1) наименование и цель работы;
- 2) принципиальные электрические схемы для выполненных экспериментов;
- 3) результаты экспериментальных измерений, помещенные в соответствующие таблицы;
- 4) обработанные осциллограммы и построенные на их основе временные диаграммы сигналов.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются последовательностные схемы от комбинационных?
2. В каком состоянии устанавливаются выходы Q и $\bar{Q}$ JK-триггера после окончания синхронизирующего импульса для различных сочетаний сигналов J и K ?
3. Чем отличаются таблицы истинности RS- и JK-триггеров?
4. Нарисуйте схему T-триггера, реализованную на базе JK-триггера.
5. Нарисуйте схему D-триггера, реализованную на базе JK-триггера.
6. На основе каких элементов строятся счетчики?
7. Нарисовать схему двоичного суммирующего четырехразрядного счетчика на базе JK-триггеров.
8. Чем отличаются асинхронные счетчики от синхронных? Перечислить основные преимущества синхронных счетчиков по сравнению с асинхронными.
9. Что нужно изменить в схеме суммирующего счетчика (рис. 2), чтобы получить вычитающий асинхронный счетчик?
10. Сколько разрядов должен иметь двоичный счетчик, чтобы обеспечить возможность счета 64 импульсов?